Laço for e a função range()

range(início, fim, passo) e comparação com o while

Aula 09 • 16/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM

Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Sexta-feira, 16/10/2026
Aula 09 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Usar as estruturas e laços de repetição com domínio.

Projeto

Exibir o gasto dia a dia da viagem e o acumulado

Habilidade técnica

- Usar as estruturas e laços de repetição com domínio
- Escrever laços for com range()
- Controlar início, fim e passo
- Comparar for e while e escolher o adequado

Objetos de conhecimento

- Estruturas de repetição: for, while
- Hoje: foco no for e na função range()
- range(início, fim, passo)
- Comparação entre for e while

Roteiro dos 4 tempos

1º tempo

Aula expositiva: for e range

2º tempo

range(início, fim, passo) e comparação com o while

3º tempo

Atividade avaliativa: tabuada, diárias e contagem regressiva

4º tempo

Desafio: gasto dia a dia e acumulado

1

1º tempo • for e range

Aula expositiva e dialogada

Retomada da Aula 08

- Laço while: condição de parada
- Contador e acumulador
- Laço infinito e como evitá-lo
- Validação de entrada e "Deseja continuar? (s/n)"
- Hoje: o laço for, quando sabemos quantas voltas

O que é o for?

- for = "para cada"
- Usado quando sabemos quantas vezes repetir
- Ou quando percorremos uma sequência de valores
- Exemplo: os dias de uma viagem
- Escrita mais curta e segura que o while

Primeiro for

```
for dia in range(5):
    print("Dia", dia)

# Dia 0 ... Dia 4
```

- dia recebe um valor por vez
- range(5) gera 0, 1, 2, 3 e 4
- Bloco recuado, com dois-pontos

Como o for funciona

- A variável de controle recebe um valor a cada volta
- Python atualiza a variável sozinho
- Não precisa de contador manual
- O bloco recuado roda uma vez para cada valor
- Quando os valores acabam, o laço termina

for percorrendo uma lista

```
cidades = ["Parintins", "Manaus", "Tefé"]
for c in cidades:
    print("Cidade:", c)
```

- Prévia: lista entre colchetes
- c recebe uma cidade por vez
- Mostra os três nomes

A função range()

- range() gera uma sequência de números
- range(fim): de 0 até fim - 1
- range(início, fim): o fim não é incluído
- range(início, fim, passo): salta de passo em passo
- Em geral é usada junto com o for

range(fim)

```
for i in range(5):
    print(i)

# 0 1 2 3 4
```

- Começa em 0
- Termina em 4 (fim - 1)
- Gera 5 valores

range(início, fim)

```
for dia in range(1, 6):
    print("Dia", dia)

# Dia 1 ... Dia 5
```

- Começa em 1
- O fim (6) não é incluído
- Ideal para dias de viagem

Atenção ao limite do range

- O valor final nunca entra no range
- Para ir até n, use range(1, n + 1)
- Exemplo: 7 dias: range(1, 8)
- O erro "um a menos" é muito comum
- Confira o último valor impresso

2

2º tempo • range e comparação

for com passo e comparação com o while

range com passo

```
for n in range(0, 11, 2):
    print(n)

# 0 2 4 6 8 10
```

- Terceiro argumento: o passo
- Passo 2 salta de dois em dois
- O fim (11) não é incluído

Passo negativo

```
for n in range(5, 0, -1):
    print(n)

# 5 4 3 2 1
```

- Passo negativo conta para trás
- O fim (0) não é incluído
- Base da contagem regressiva

Três formas do range

range(fim)

range(5)
0, 1, 2, 3, 4

range(início, fim)

range(2, 6)
2, 3, 4, 5

range(início, fim, passo)

range(0, 10, 3)
0, 3, 6, 9

for com acumulador

```
total = 0
for dia in range(1, 4):
    gasto = float(input("Gasto do dia: R$ "))
    total += gasto
print("Total: R$", total)
```

- O acumulador começa fora do laço
- total soma a cada volta
- 3 voltas: dias 1, 2 e 3

Comparando for e while

- Ambos repetem um bloco de código
- while: repete por condição; for: percorre valores
- while exige inicializar, testar e atualizar
- for faz isso automaticamente com range()
- É possível escrever o mesmo programa com os dois

O mesmo laço com while e com for

```
# while
dia = 1
while dia <= 3:
    print("Dia", dia)
    dia += 1

# for
for dia in range(1, 4):
    print("Dia", dia)
```

- Mesmo resultado
- for inicializa, testa e atualiza sozinho
- while exige as três etapas

for ou while?

for

Quantidade de repetições conhecida.
Ex.: os dias da viagem.

while

Repete até uma condição mudar.
Ex.: Deseja continuar? (s/n)

Quando usar cada um

- Número de voltas conhecido: for
- Repetir até o usuário decidir: while
- Validar entrada até ficar correta: while
- Percorrer dias, itens ou posições: for
- Na dúvida, pergunte: sei quantas vezes vou repetir?

Erro comum: o fim do range

```
# Errado: o fim não é incluído
for dia in range(1, 3):
    print("Dia", dia)   # só 1 e 2

# Correto
for dia in range(1, 4):
    print("Dia", dia)
```

- Para 3 dias, o fim é 4
- Use n + 1 quando n é variável
- Teste o último valor

Erros comuns com for

- Esquecer os dois-pontos
- Indentação errada do bloco
- range(1, n) não inclui n
- Passo 0 gera ValueError
- Mudar a variável do for dentro do bloco achando que altera o laço

Como testar o seu laço

- Rode com poucos valores (3 dias)
- Confira o primeiro e o último valor impressos
- Use print para acompanhar as variáveis
- Compare com o resultado feito à mão

3

3º tempo • Atividade avaliativa

Tabuada, diárias e contagem regressiva

Atividade avaliativa

- Três exercícios com for e range()
- 1. Tabuada de um número
- 2. Soma de diárias da viagem
- 3. Contagem regressiva para o embarque
- Entrega: arquivo .py com comentários

Exercício 1: tabuada

```
n = int(input("Tabuada de: "))
for i in range(1, 11):
    print(n, "x", i, "=", n * i)
```

- range(1, 11) vai de 1 a 10
- Teste com 2, 7 e 10
- Resultado: n x i = produto

Exercício 2: soma de diárias

```
dias = int(input("Dias: "))
total = 0
for dia in range(1, dias + 1):
    print("Dia", dia)
    diaria = float(input("Diária R$: "))
    total += diaria
print("Total das diárias: R$", total)
```

- dias + 1 inclui o último dia
- Acumulador fora do laço
- Teste com 3 e 5 dias

Exercício 3: contagem regressiva

```
for t in range(10, 0, -1):
    print(t)
print("Embarque liberado!")
```

- Passo -1 conta para trás
- Mensagem final fora do laço
- Termina em 1; o 0 não entra

Variação do exercício 3

- Ler quantos dias faltam para o embarque
- Mostrar "Faltam X dias" a cada volta
- Ao chegar no embarque, mostrar "Boa viagem!"
- Dica: range com passo -1 e o valor lido

Critérios da atividade

- Laço for escrito corretamente com range()
- Início, fim e passo adequados
- Acumulador inicializado fora do laço
- Saída clara e conferida com testes
- Comentários e nomes de variáveis claros

4

4º tempo • Desafio do projeto

Gasto dia a dia e acumulado

Desafio: gasto dia a dia e acumulado

- Ler os dias e o gasto por dia da viagem
- Para cada dia, mostrar o gasto e o acumulado
- No final, mostrar o total da viagem
- Usar for com range() e um acumulador

Exemplo de solução do desafio

```
dias = int(input("Dias: "))
gasto_dia = float(input("Gasto/dia R$: "))
acumulado = 0
for dia in range(1, dias + 1):
    acumulado += gasto_dia
    print("Dia", dia, "- gasto:", gasto_dia,
          "- acumulado:", acumulado)
print("Total da viagem: R$", acumulado)
```

- Acumulador dentro do for
- range(1, dias + 1) inclui o último dia
- Print em duas linhas dentro dos parênteses

Saída esperada

```
Dias: 3
Gasto/dia R$: 150
Dia 1 - gasto: 150.0 - acumulado: 150.0
Dia 2 - gasto: 150.0 - acumulado: 300.0
Dia 3 - gasto: 150.0 - acumulado: 450.0
Total da viagem: R$ 450.0
```

- Saída para 3 dias e R$ 150
- Confira cada linha
- Teste com outros valores

Integrando com o projeto

- Reaproveite o programa de várias viagens (while)
- Para cada viagem, mostre o gasto dia a dia (for)
- Combine: while por fora e for por dentro
- Valide dias e gasto antes de calcular
- Revise os laços para consolidar o projeto

Fechamento

- Hoje: laço for, range() e comparação com while
- Prática: tabuada, diárias e contagem regressiva
- Desafio: gasto dia a dia e acumulado
- Dúvidas?
- Obrigada!